13.6.1 இம்யூனோகுளோபுலின் மூலக்கூறு அமைப்பு

1. அடிப்படை அலகு (Basic Uint)

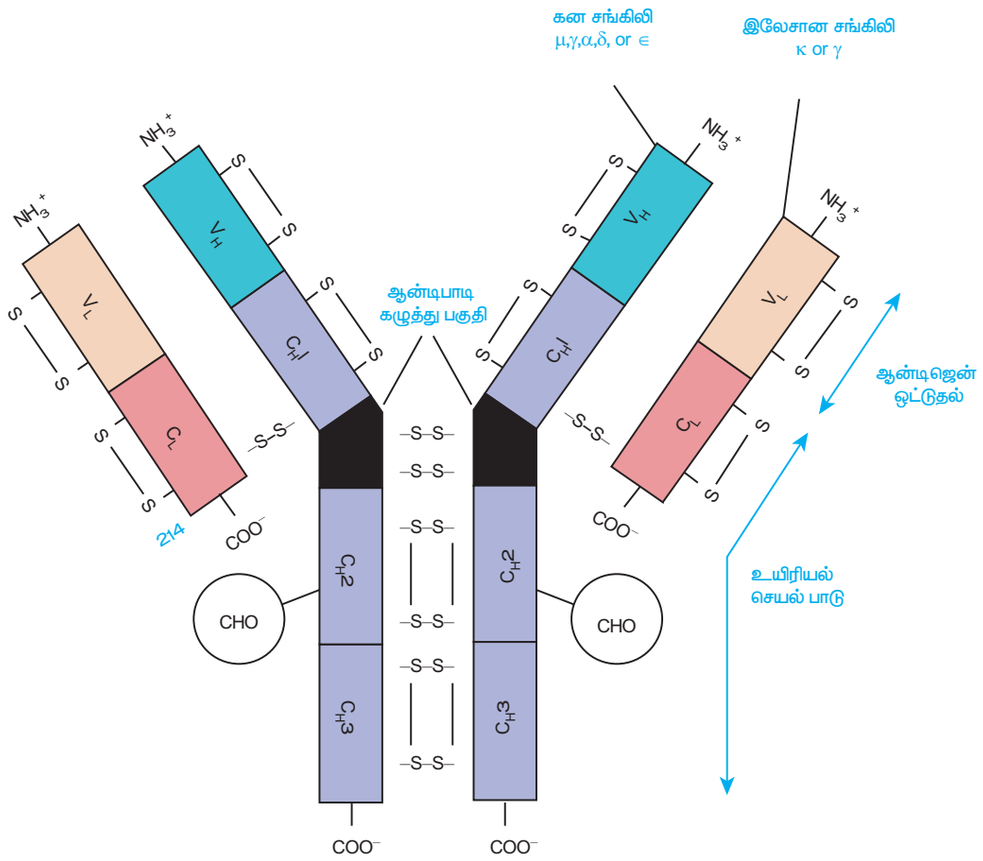
இம்யூனோகுளோபுலின் அடிப்படை அமைப்பு (மோனோமர்) நான்கு பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகள் கோவலண்ட் கூட்டிணைப்பால் டை சல்பேடு இணைப்பால் ஆனது (படம் 13.21). நான்கு சங்கிலி கட்டமைப்பு இரண்டு ஒத்த இலேசான (L) மற்றும் இரண்டு ஒத்த கனமான (H) பாலிபெப்டை சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இம்யூனோகுளோபுலின் பொதுவான சூத்திரத்தால் (H_2L_2) (L) குறிப்பிடப்படுகின்றன.

அ) இலேசான சங்கிலிகள் (Light chains)

இலேசான சங்கிலிகள் சுமார் 25000 Da வின் மூலக்கூறு எடையைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் அவை 220 அமினோ அமிலங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இலேசான சங்கிலிகள் அனைத்து இம்யூனோகுளோபுலின் வகுப்புகளுக்கும் பொதுவானவை, அவை இரண்டு வகைகள் (அவற்றின் கட்டுமான வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில்) கப்பா (κ) அல்லது லாம்டா (λ) சங்கிலிகளைக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இரண்டையும் கொண்டு இருக்காது.

ஆ) கன சங்கிலிகள் (Heavy chains)

கன சங்கிலிகளின் மூலக்கூறுகள், தோராயமாக இரு மடங்கு சங்கிலிகளைக் (57000–70000 Da) கொண்டு உள்ளது. அமினோ அமிலங்களின் எண்ணிக்கை (சுமார் 440) ஆகும். கன சங்கிலிகளின் கார்பாக்ஸி முனையப் பகுதியிலுள்ள கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில், கன சங்கிலிகள் ஐந்து ஆன்டிஜென் ரீதியான மாறுபட்ட ஐசோடோப்புகள் ஆன காமா (γ), ஆல்பா (α), மியூ (μ), டெல்டா (δ) மற்றும் எப்சிலான் (ε) ஆகியவை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. கன சங்கிலியில் ஐசோடோப்புகள் 5 வகையான இம்யூனோகுளோபுலின் உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படையாக உள்ளது. அவை IgG (γ சங்கிலி), IgA (α சங்கிலி), IgM (μ சங்கிலி), IgD (δ சங்கிலி) மற்றும் IgE (ε சங்கிலி) போன்ற சங்கிலிகளைக் கொண்டுள்ளது. இம்யூனோகுளோபுலின் ஐந்து கன சங்கிலி வகுப்புகள் எளிதாக GAMDE என



படம் 13.21: இம்யூனோகுளோபுலின் அமைப்பு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 240 19-02-2019 5.54.31 PM